第 3 节　平面向量的数量积及应用

课标要求

1. 理解平面向量数量积的概念及其物理意义，会计算平面向量的数量积.

2. 了解平面向量投影的概念以及投影向量的意义.

3. 会用数量积判断两个平面向量的垂直关系.

4. 能用坐标表示平面向量的数量积、平面向量垂直的条件，会表示两个平面向量的夹角.

平面向量的数量积

考点一

1. 向量的夹角

已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，O 是平面上的任意一点，作$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则 $\angle AOB$ =θ（0≤θ≤π）叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

2. 平面向量的数量积

已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，它们的夹角为 θ，我们把数量 $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$ 叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积，记作 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，其坐标表示为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$.

提醒：（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 是数量；

（2）零向量与任一向量的数量积为 0.

3. 向量数量积的运算律

（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

（2）$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})$；

（3）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$.

结论：平面向量数量积运算的常用公式

（1）$(\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2\pm2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2$；

（2）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$；

（3）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2$.

▶题组练透

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值为$-\frac{1}{4}$，且 $|\boldsymbol{a}|=4$，$|\boldsymbol{b}|=1$，则 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})=$（　　）

A. −36　　B. −12

C. 6　　D. 36

解析：A　$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}^2-2\boldsymbol{a}^2=3\times4\times1\times\left(-\frac{1}{4}\right)-1-2\times16=-36$. 故选 A.

2. 〔一题多解〕（2023·全国乙卷 6 题）正方形 $ABCD$ 的边长是 2，E 是 AB 的中点，则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 3

C. $2\sqrt{5}$　　D. 5

解析：B　法一　由题意知，$\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，所以$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=|\overrightarrow{AD}|^2-\frac{1}{4}|\overrightarrow{AB}|^2$，由题意知$|\overrightarrow{AD}|=|\overrightarrow{AB}|=2$，所以$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=4-1=3$. 故选 B.

法二　以点 A 为坐标原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$的方向分别为 x，y 轴的正方向建立平面直角坐标系，则 $E(1,0)$，$C(2,2)$，$D(0,2)$，则$\overrightarrow{EC}=(1,2)$，$\overrightarrow{ED}=(-1,2)$，$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=-1+4=3$. 故选 B.

3. 已知向量$\overrightarrow{AB}=(-1,2)$，$\overrightarrow{AC}=(2,t)$，且$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=6$，则 $t=$（　　）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. $\frac{13}{2}$

解析：D　$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=(3,t-2)$，又$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=6$，所以$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-1\times3+2\times(t-2)=6$，解得 $t=\frac{13}{2}$. 故选 D.

4.（2026·湖北黄冈模拟）已知等腰直角△ABC 的斜边 AB 长为 2，设$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=$（　　）

A. 6　　B. −6　　C. 4　　D. −4

解析：D　∵$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=0$，∴$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-\frac{2+2+4}{2}=-4$. 故选 D.

练后悟通

计算平面向量数量积的主要方法

（1）利用定义：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；

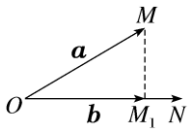
（2）利用坐标运算：若 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$；

（3）利用基底法求数量积.

投影向量

考点二

如图，在平面内任取一点 O，作$\overrightarrow{OM}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{ON}=\boldsymbol{b}$，过点 M 作直线 ON 的垂线，垂足为 M_1，则$\overrightarrow{OM_1}$就是向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量，记为$\overrightarrow{OM_1}=|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.



提醒：$|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$称为 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影数量，数量积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的几何意义：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影数量与$|\boldsymbol{b}|$的积.

例 1（1）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$，则 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影向量的坐标为__$(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2})$__；

解析：　由题设 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-2$，所以 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影向量为$\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}\cdot\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{-2}{4}\cdot(1,\sqrt{3})=(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2})$.

（2）若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足$|\boldsymbol{b}|=3$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-9$，则 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量是__$-\boldsymbol{b}$__.

解析：$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量是 $|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{-9}{3}\times\frac{\boldsymbol{b}}{3}=-\boldsymbol{b}$.

规律方法

投影向量的两种求法

（1）用几何法作出恰当的垂线，直接得到投影向量；

（2）利用公式，向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $|\boldsymbol{a}|\cdot\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.

提醒 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量与 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影向量的区别.

练 1（1）（2026·山东泰安模拟预测）已知向量 $\boldsymbol{a}=(-3,1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，则 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量坐标为（ D ）

A. $(\frac{1}{2},\frac{3}{2})$　　B. $(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2})$

C. $(-1,2)$　　D. $(1,-2)$

（2）若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})=15$，且 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $-2\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（ B ）

A. 2　　B. -2

C. 1　　D. -1

解析：（1）因为 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(-3,1)-2(-1,2)=(-1,-3)$，则 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=-1\times(-1)+(-3)\times2=-5$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$，故 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $\frac{(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{-5}{5}\cdot(-1,2)=(1,-2)$. 故选 D.

（2）由 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$ 得 $|\boldsymbol{a}|=2$，因为 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=-2\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-2|\boldsymbol{b}|^2$，因为 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+3|\boldsymbol{b}|^2=15$，所以 $2^2+8|\boldsymbol{b}|^2+3|\boldsymbol{b}|^2=15$，解得 $|\boldsymbol{b}|^2=1$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-2$.

平面向量数量积的应用

考点三

已知非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ.

	向量表示	坐标表示
模	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$
夹角	$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert}$	$\cos\theta=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$

	向量表示	坐标表示
$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充要条件	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$	$x_1x_2+y_1y_2=0$
$\lvert\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\rvert$ 与 $\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert$ 的关系	$\lvert\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert$（当且仅当 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 时等号成立）	$\lvert x_1x_2+y_1y_2\rvert\leqslant\sqrt{(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)}$

角度 1　向量的垂直

例 2 （1）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 3 题）已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（ D ）

A. -2　　B. -1

C. 1　　D. 2

解析： 法一　因为 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，所以 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})=0$，所以 $\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，即 $4+x^2-4x=0$，故 $x=2$. 故选 D.

法二　因为 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，所以 $\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a}=(2,x)-4(0,1)=(2,x)-(0,4)=(2,x-4)$. 因为 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，所以 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})=0$，所以 $2\times2+x(x-4)=0$，所以 $(x-2)^2=0$，解得 $x=2$. 故选 D.

（2）已知平面单位向量 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 满足 $\boldsymbol{m}\perp(\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n})$，则 $(\boldsymbol{m}+2\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{m}=$（ A ）

A. 2　　B. -2

C. 1　　D. -1

解析：由 $\boldsymbol{m}\perp(\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n})$，则 $\boldsymbol{m}\cdot(\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n})=\boldsymbol{m}^2-2\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=0$，即 $2\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{m}^2=1$，则 $(\boldsymbol{m}+2\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{m}=\boldsymbol{m}^2+2\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=1+1=2$. 故选 A.

规律方法

有关向量垂直的两类题型

(1)	利用坐标运算证明或判断两个向量的垂直问题
第一步	计算出这两个向量的坐标
第二步	根据数量积的坐标运算公式，计算出这两个向量的数量积为0即可
(2)	已知两个向量的垂直关系，求解相关参数的值(根据两个向量垂直的充要条件，列出相应的关系式，进而求解参数)

角度 2　向量的模

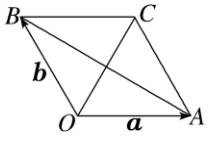
例 3 （1）（2025·全国Ⅱ卷 12 题）已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $|\boldsymbol{a}|=$ $\sqrt{2}$；

解析： $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(1,1-2x)$，根据 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，得 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=x+1-2x=1-x=0$，所以 $x=1$，所以 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$.

（2）〔一题多解〕设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为单位向量，且 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$ $\sqrt{3}$.

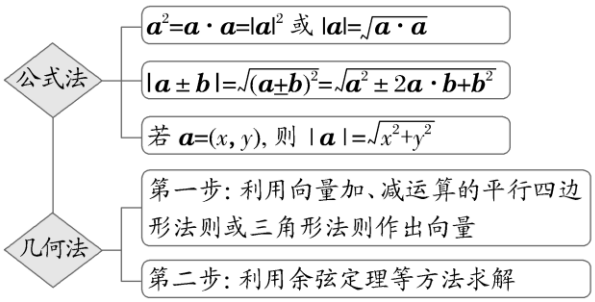
解析：法一　$\because\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为单位向量，且 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，$\therefore(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=1$，$\therefore1+1+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$\therefore\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$，$\therefore|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+1-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=3$，$\therefore|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$.

法二　如图，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，利用平面向量的平行四边形法则得 $\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\because|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，$\therefore\triangle OAC$ 为正三角形，$\therefore|\overrightarrow{BA}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3}$.



规律方法

求平面向量的模的两种方法



角度 3　向量的夹角

例 4　（1）（2026·江苏盐城模拟）已知向量 a，b 满足 $|a|=1$，$|b|=2$，$|a-b|=\sqrt{5}$，则 a，b 的夹角为（　A　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

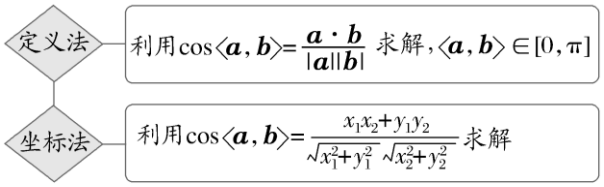
解析：　因为 $|a|=1$，$|b|=2$，$|a-b|=\sqrt{5}$，所以 $|a-b|^2=a^2-2a\cdot b+b^2=5-2a\cdot b=5$，故 $a\cdot b=0$，所以 $a\perp b$，即 a，b 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$. 故选 A.

（2）已知向量 $a=$（5，5），$b=$（λ，1），若 $a+b$ 与 $a-b$ 的夹角是锐角，则实数 λ 的取值范围为__（−7，1）∪（1，7）__.

解析：由题可得（$a+b$）·（$a-b$）＞0，即 $a^2-b^2>0$，$5^2+5^2>\lambda^2+1^2$，∴−7＜λ＜7，若 $a+b=k(a-b)$，则 $\begin{cases}5+\lambda=k(5-\lambda),\\5+1=k(5-1),\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=\frac{3}{2},\\\lambda=1,\end{cases}$ 综上，λ 的取值范围为（−7，1）∪（1，7）.

规律方法

1. 求平面向量的夹角的方法



2. a，b 的夹角与 a，b 的关系

（1）两个向量 a 与 b 的夹角为锐角，则有 $a\cdot b>0$，反之不成立；

（2）两个向量 a 与 b 的夹角为钝角，则有 $a\cdot b<0$，反之不成立.

练 2　（1）（2024·新高考Ⅱ卷 3 题）已知向量 a，b 满足 $|a|=1$，$|a+2b|=2$，且（$b-2a$）$\perp b$，则 $|b|=$（　B　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

（2）〔多选〕已知单位向量 a，b 的夹角为 120°，则以下说法正确的是（　ABC　）

A. $a\cdot b=-\frac{1}{2}$　　B. $|a+b|=1$

C. $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$　　D. $\cos\langle\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\sqrt{3}}{2}$

（3）已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,4)$，$\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$，若$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle$，则 $t=$ 5 .

解析：（1）因为$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$，所以$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=0$，即 $\boldsymbol{b}^2=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，又因为 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$，所以 $1+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}^2=1+6\boldsymbol{b}^2=4$，从而 $|\boldsymbol{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 B.

（2）对于 A，$\boldsymbol{a}^2=\boldsymbol{b}^2=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\times1\times\cos120^\circ=-\frac{1}{2}$，A 正确；对于 B，因为$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+1+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=1$，所以 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，B 正确；对于 C，因为$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，所以$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$，C 正确；对于 D，因为$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}^2=-\frac{1}{2}-1=-\frac{3}{2}$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$，所以 $\cos\langle\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\cdot|\boldsymbol{b}|}=\frac{-\frac{3}{2}}{\sqrt{3}\times1}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，D 错误. 故选 A、B、C.

（3）由题意得 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}=(3+t,4)$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=3\times(3+t)+4\times4=25+3t$，$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=1\times(3+t)+0\times4=3+t$. 因为$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle$，所以 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\cos\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle$，即$\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|}=\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|}$，即$\frac{25+3t}{5}=3+t$，解得 $t=5$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：71 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·安徽池州模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=2$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

解析：A　由 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$. 故选 A.

2.（2026·北京大兴模拟）已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,m)$，若$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则实数 $m=$（　　）

A. -1　　B. 1

C. -1 或 1　　D. 4

解析：C　因为 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,m)$，所以 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,m+2)$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(-1,2-m)$. 因为$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，所以$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$，所以$-3+(m+2)(2-m)=0$. 解得 $m=\pm1$. 故选 C.

3.（2026·广东广州模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. 3　　B. $\sqrt{3}$

C. 4　　D. $2\sqrt{3}$

解析：D　$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}=\sqrt{\boldsymbol{a}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2}=\sqrt{4-2\times2\times4\times\frac{1}{2}+16}=2\sqrt{3}$. 故选 D.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为$\frac{5\pi}{6}$，$|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为（　　）

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{b}$　　B. $-\frac{3}{4}\boldsymbol{b}$

C. $\frac{3}{4}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{b}$

解析：A　$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $|\boldsymbol{a}|\cos\frac{5\pi}{6}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=3\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{2}=-\frac{3\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{b}$. 故选 A.

5.（2026·山东德州模拟）平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=1$，且 $(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=9$，则向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

解析：B　平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=1$，且 $(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=9$，所以 $3\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}^2=9$，即得 $12+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2=9$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-1$，设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $2\times1\times\cos\theta=-1$，$\cos\theta=-\frac{1}{2}$，$\theta\in[0,\pi]$，则向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$. 故选 B.

6.〔多选〕已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则下列结论正确的有（　　）

A. $(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\perp(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})$

B. 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=6$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

C. $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影向量为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}$

D. 若 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$

解析：ABD　对于 A，因为 $(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})=4\boldsymbol{a}^2-9\boldsymbol{b}^2=4|\boldsymbol{a}|^2-9|\boldsymbol{b}|^2=4\times9-9\times4=0$，所以 $(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\perp(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})$，故 A 正确；对于 B，因为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=6$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta=3\times2\times\cos\theta=6\Rightarrow\cos\theta=1$，因为 $0\leqslant\theta\leqslant\pi\Rightarrow\theta=0\Rightarrow\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，故 B 正确；对于 C，$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影向量为 $\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{b}^2}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{4}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}$，故 C 错误；对于 D，因为 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，所以 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}\Rightarrow\boldsymbol{a}^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}^2=9+24\times\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle+16=13\Rightarrow\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=-\frac{1}{2}$，因为 $0\leqslant\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\leqslant\pi$，所以 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

7. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\neq0$，若 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\frac{|\boldsymbol{a}|^2\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为__$\frac{\pi}{2}$__.

解析：因为 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\frac{|\boldsymbol{a}|^2\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}^2-\frac{|\boldsymbol{a}|^2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{a}^2-|\boldsymbol{a}|^2=0$，所以向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

8. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(3,-1)$，$\overrightarrow{BD}=(2,m)$，$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$，则该四边形的面积是__10__.

解析：由题意可得 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=3\times2-m=0$，解得 $m=6$，所以四边形的面积为 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{BD}|=\frac{1}{2}\times\sqrt{3^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{2^2+6^2}=10$.

9. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}=(-1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{b}=(\sqrt{3},-1)$，$\boldsymbol{c}$ 是非零向量，且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角相等，则 $\boldsymbol{c}$ 的坐标可以为__（1，1）__.（只需写出一个符合要求的答案）

解析：设 $\boldsymbol{c}=(x,y)$，$x\neq0$，$y\neq0$，由题意可得 $\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|}=\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|}$，$\because|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=2$，$\therefore\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$，即 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=0$，$\therefore-(1+\sqrt{3})x+(\sqrt{3}+1)y=0$，解得 $x=y$. $\therefore\boldsymbol{c}=(x,x)$，$x\neq0$. $\therefore\boldsymbol{c}=(1,1)$.

10. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=8$. 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$__$\sqrt{11}$__；向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的夹角的余弦值为__$\frac{3\sqrt{11}}{22}$__.

解析：依题意，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+9=8$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-1$，所以 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{(a+b)^2}=\sqrt{a^2+2a\cdot b+b^2}=\sqrt{4-2+9}=\sqrt{11}$. $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4-1=3$，设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{2\times\sqrt{11}}=\frac{3\sqrt{11}}{22}$.

B级 综合应用

11.（2026·江苏南京模拟）平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 相互垂直，已知 $\boldsymbol{a}=(6,-8)$，$|\boldsymbol{b}|=5$，且 $\boldsymbol{b}$ 与向量 $(1,0)$ 的夹角是钝角，则 $\boldsymbol{b}=$（　　）

A.（−3，−4）　　B.（4，3）

C.（−4，3）　　D.（−4，−3）

解析： D　设 $\boldsymbol{b}=(x,y)$，则由题意得 $\begin{cases}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0,\\ \sqrt{x^2+y^2}=5,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}6x-8y=0,\\ x^2+y^2=25,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=4,\\ y=3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-4,\\ y=-3.\end{cases}$ 设 $\boldsymbol{c}=(1,0)$，当 $\boldsymbol{b}=(4,3)$ 时，$\cos\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle=\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|}=\frac{4}{5}>0$，又因为向量的夹角范围为 $[0,\pi]$，故此时夹角为锐角，舍去；当 $\boldsymbol{b}=(-4,-3)$ 时，$\cos\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle=\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|}=-\frac{4}{5}<0$，故此时夹角为钝角，符合题意. 故选 D.

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，且 $\boldsymbol{c}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$ 的取值范围是（　　）

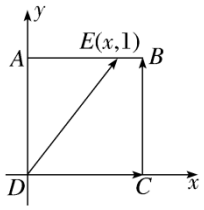
A. $[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}]$　B. $[1-2\sqrt{3},1+2\sqrt{3}]$

C. $[-\sqrt{3},3\sqrt{3}]$　　D. $[1-\sqrt{2},3\sqrt{2}]$

解析： B　因为 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，所以 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{-2}{2\times2}=-\frac{1}{2}$. 又 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\in[0,\pi]$，所以 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{2\pi}{3}$. 不妨令 $\boldsymbol{a}=(2,0)$，$\boldsymbol{b}=(-1,\sqrt{3})$，设 $\boldsymbol{c}=(m,n)$，则由 $\boldsymbol{c}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=2$ 可得 $m^2+n^2-2m+m-\sqrt{3}n=2$，即 $m^2+n^2-m-\sqrt{3}n=2$，整理可得 $\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\left(n-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=3$，所以 $\left(m-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant3$，解得 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}\leqslant m\leqslant\frac{1}{2}+\sqrt{3}$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=2m\in[1-2\sqrt{3},1+2\sqrt{3}]$. 故选 B.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为____1____；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为____1____.

解析： 如图，建立平面直角坐标系，则 $D(0,0)$，$A(0,1)$，$B(1,1)$，$C(1,0)$. 设 $E(x,1)$，那么 $\overrightarrow{DE}=(x,1)$，又 $\overrightarrow{CB}=(0,1)$，$\therefore\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}=1$. $\because\overrightarrow{DC}=(1,0)$，$\therefore\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}=x$. $\because$ 正方形的边长为 1，$\therefore x$ 的最大值为 1，故 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为 1.



14. 已知在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(-1,-2)$，$B(2,3)$，$C(-2,-1)$. 若实数 t 满足 $(\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{OC}=0$，则 $t=$____$-\frac{11}{5}$____；以线段 AB，AC 为邻边的平行四边形的面积为____8____.

解析： 由题设知 $\overrightarrow{OC}=(-2,-1)$，$\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{OC}=(3+2t,5+t)$，由 $(\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{OC}=0$，得 $-2(3+2t)-(5+t)=0$，解得 $t=-\frac{11}{5}$. 由题意得 $\overrightarrow{AB}=(3,5)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1)$，$\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{-3+5}{\sqrt{34}\cdot\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{34}\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{17}}{17}$，$\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\sqrt{1-\cos^2\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle}=\frac{4\sqrt{17}}{17}$，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\frac{1}{2}\times\sqrt{34}\times\sqrt{2}\times\frac{4}{\sqrt{17}}=4$. 故平行四边形的面积 $S=2S_{\triangle ABC}=8$